



삼각비 — 미니 시험지

중3 특강 총정리 10문

이름 _____ 날짜 ____ / ____

1. 건물에서 **8 m** 떨어진 곳에서 옥상을 올려본각이 **30°**였어요. 건물의 **높이**는 몇 m일까요?

건물
밀변과 높이 → tan
높이 = $8 \times \tan 30^\circ$
= $8 \times \sqrt{3}/3$

?

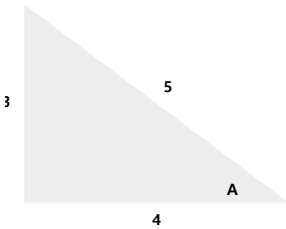
30°

8 m

- ① 8 ② $8\sqrt{3}/3$ ③ $8\sqrt{2}$ ④ $16\sqrt{3}$

답 _____

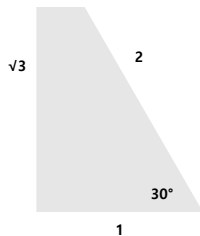
2. $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $BC = 3$, $CA = 4$, $AB = 5$ 예요. **tan A**의 값은 얼마일까요? (기약분수로)



기준각 $\angle A$
높이 3
밀변 4
빗변 5

답 _____

3. **sin 30°**의 값은 얼마일까요?

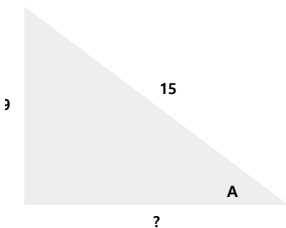


정삼각형 반쪽
 $1 : \sqrt{3} : 2$

- ① $1/2$ ② 1 ③ $\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{3}/3$

답 _____

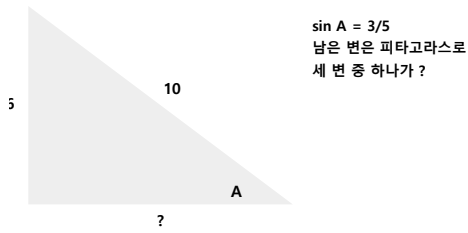
4. 직각삼각형에서 **빗변의 길이가 15**이고 **cos A = 4/5**예요. **밀변**의 길이는 얼마일까요?



빗변 15
 $\cos A = 4/5$
구하는 변 = ?

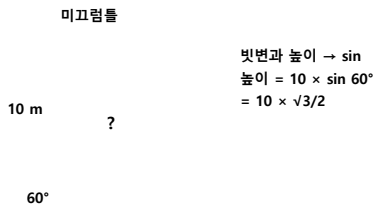
답 _____

5. $\angle A$ 가 예각인 직각삼각형에서 $\sin A = 3/5$ 일 때, $\tan A$ 의 값은 얼마일까요? (기약분수로)



답 _____

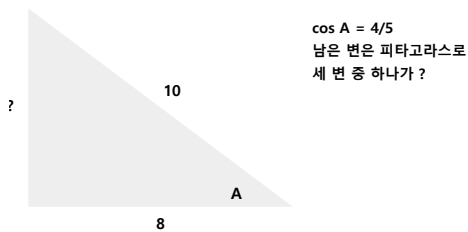
6. 미끄럼틀의 경사면 길이가 10 m이고 땅과 이루는 각이 60° 예요. 미끄럼틀의 높이는 몇 m일까요?



- ① $10\sqrt{3}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ 10 ④ $5\sqrt{3}$

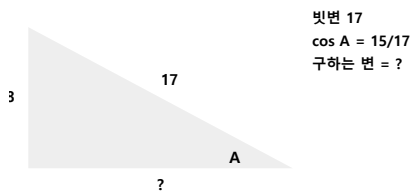
답 _____

7. $\angle A$ 가 예각인 직각삼각형에서 $\cos A = 4/5$ 일 때, $\tan A$ 의 값은 얼마일까요? (기약분수로)



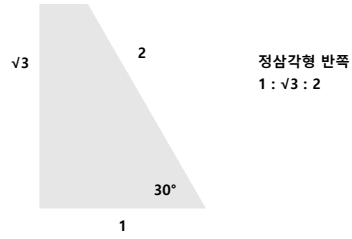
답 _____

8. 직각삼각형에서 빗변의 길이가 17이고 $\cos A = 15/17$ 예요. 밑변의 길이는 얼마일까요?



답 _____

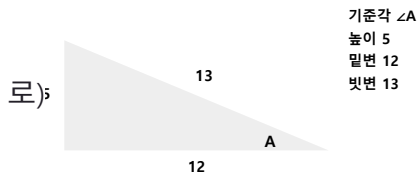
9. $\cos 60^\circ$ 의 값은 얼마일까요?



- ① $\sqrt{2}/2$ ② $\sqrt{3}/3$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $1/2$

답 _____

10. $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $BC = 5$, $CA = 12$, $AB = 13$ 예요. $\cos A$ 의 값은 얼마일까요? (기약분수



답 _____

특강 페이지의 실전 총정리를 종이로 옮긴 시험지예요. 다 풀고 나서 뒷장 해답과 맞춰 봐요.

해답

1. 건물에서 **8 m** 떨어진 곳에서 옥상을 올려본각이 **30°**였어요. 건물의 **높이**는 몇 m일까요?

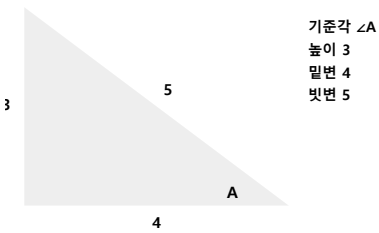
건물 밑변과 높이 $\rightarrow \tan$
높이 = $8 \times \tan 30^\circ$
= $8 \times \sqrt{3}/3$

?

30°
8 m

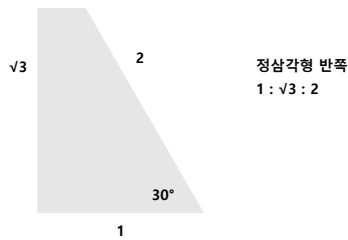
답은 $8\sqrt{3}/3$ m예요.

2. $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $BC = 3$, $CA = 4$, $AB = 5$ 예요. **$\tan A$** 의 값은 얼마일까요? (기약분수로)



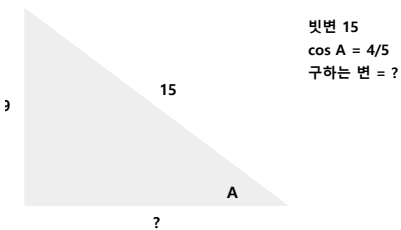
답은 $3/4$ 예요.

3. **$\sin 30^\circ$** 의 값은 얼마일까요?



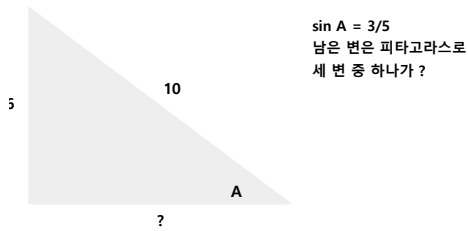
답은 $\sqrt{3}/2$ 예요.

4. 직각삼각형에서 **빗변의 길이가 15**이고 **$\cos A = 4/5$** 예요. **밑변**의 길이는 얼마일까요?



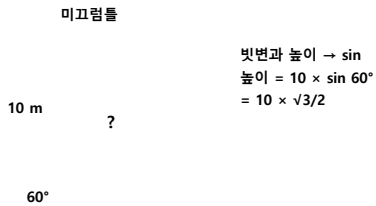
답은 12예요.

5. $\angle A$ 가 예각인 직각삼각형에서 $\sin A = 3/5$ 일 때, $\tan A$ 의 값은 얼마일까요? (기약분수로)



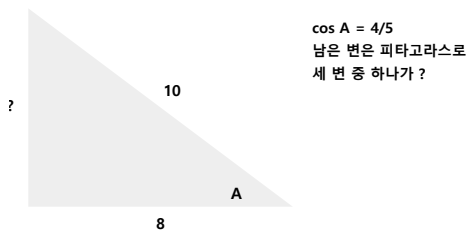
답은 3/4예요.

6. 미끄럼틀의 경사면 길이가 10 m이고 땅과 이루는 각이 60° 예요. 미끄럼틀의 높이는 몇 m일까요?



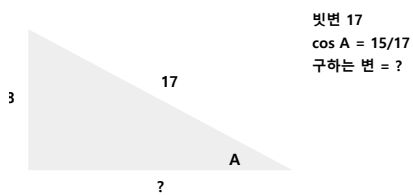
답은 $5\sqrt{3}$ m예요.

7. $\angle A$ 가 예각인 직각삼각형에서 $\cos A = 4/5$ 일 때, $\tan A$ 의 값은 얼마일까요? (기약분수로)



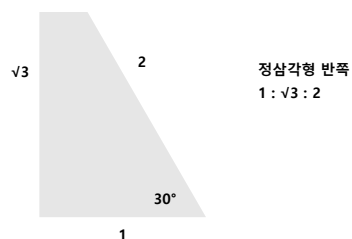
답은 3/4예요.

8. 직각삼각형에서 빗변의 길이가 17이고 $\cos A = 15/17$ 예요. 밑변의 길이는 얼마일까요?



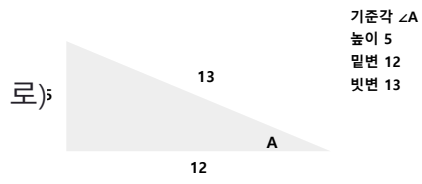
답은 15예요.

9. $\cos 60^\circ$ 의 값은 얼마일까요?



답은 1/2예요.

10. $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $BC = 5$, $CA = 12$, $AB = 13$ 예요. $\cos A$ 의 값은 얼마일까요? (기약분수



답은 12/13예요.

틀린 문제는 특강의 그 유형으로 돌아가 다시 봐요.